

25. Kombinatorika, slovní úlohy z kombinatoriky (MO 8)

kombinatorické pravidlo součtu a součinu

variace bez opakování, variace s opakováním

permutace bez opakování, permutace s opakováním

kombinace bez opakování

Vzorce, teorie, tabulky:

Které příklady mi nešly:

Dotazy:

1. Určete kolika způsoby je možno z 9 mužů a 5 žen vybrat 7-člennou skupinu, v níž jsou aspoň 4 ženy?

[456]

2. Určete počet prvků, ze kterých lze sestavit 32 220 variací 2 třídy bez opakování?

[180]

3. Určete, kolika způsoby lze přemístit písmena slova „MATEMATIKA“, kolik z nich nezačíná písmenem M?

[151200; 120960]

4. Kolika způsoby lze ubytovat 10 hostů
- a) do jednoho čtyřlůžkového a dvou třílůžkových pokojů

 - b) do dvou třílůžkových a dvou dvoulůžkových pokojů

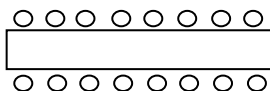
[a) 4200; b) 25200]

5. Kolik prvků je třeba vzít, aby z nich bylo možno vytvořit šestkrát více kombinací čtvrté třídy než kombinací druhé třídy bez opakování?

[11]

6. Osm manželských párů se má posadit ke stolu, u jehož delších stran je po osmi židlích (viz obrázek). Určete počet způsobů, jimiž se mohou rozsadit tak, aby všichni muži seděli na jedné straně stolu a manželé Novákové, kteří jsou mezi osmi páry toho jména jediní, neseděli proti sobě.

[2 · 7 · 7! · 8!]



7. Kolika způsoby může na táboře nastoupit n skautů

a) do řady

b) do řady, když na kraji stojí vedoucí tábora (jeden z n skautů)

c) do řady, kde bude stát vedle sebe m dívek a $(n-m)$ chlapců

d) do řady, kde vedoucí a kuchař nebudou stát vedle sebe

e) do kruhu (záleží jen na rozmístění v kruhu, ne na poloze vůči okolí)

[a) $n!$; b) $2 \cdot (n-1)!$; c) $2 \cdot m! \cdot (n-m)!$; d) $n! - 2 \cdot (n-1)!$; e) $(n-1)!$]

8. V pizzerii přidávají na základní pizzu podle přání zákazníka žampiony, nivu, olivy, sardele, cibuli, klobásu, šunku, papričky nebo ananas. Určete počet různých způsobů ochucení pizzy alespoň jednou přísadou.

[511]

9. Určete počet pěticiferných přirozených čísel, vytvořených z cifer 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a dělitelných čtyřmi.
a) Když se číslice se mohou opakovat

b) Když se číslice se mohou opakovat

[a) 5586; b) 840]

10. Kolik různých přímek je určeno deseti různými body v rovině, z nichž právě šest bodů leží v jedné přímce.

[31]

11. Ve skupině 20 dětí, každé dvě děti mají jiné jméno. Je mezi nimi Alena a Jana. Určete počet způsobů, kterými lze vybrat 8 dětí tak, aby mezi vybranými byla alespoň jedna z dívek Alena, Jana.

[82212]

12. Určete, kolikrát lze přemístit slova ve verši „Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážit každou.“ tak, aby se nepromíchala slova věty vedlejší a hlavní.

[1152]

13. Určete, kolik vznikne anagramů slova HARMATTAN . Kolik z nich začíná na R? Kolik z nich nezačíná na A?

[30240; 3360; 20160]

14. Kolika způsoby můžeme sestavit 12 členný výbor z 15 mužů a 13 žen, jestliže v něm musí být nejvýše 3 muži?

[356538]

15. Zvětšíme-li počet prvků o 2, zvětší se počet variací třetí třídy o 216. Určete počet prvků.

[6]

16. Kolik prvků je třeba vzít, aby se čtrnáctinásobek počtu kombinací 2. třídy z těchto prvků rovnal trojnásobku kombinací 3. třídy z těchto prvků?

[16]

17. Zmenší-li se počet prvků o 2, zmenší se počet permutací z nich vytvořených 56krát. Určete původní počet prvků.

[8]

18. Určete, kolika způsoby je možno ze sedmi mužů a šesti žen vybrat šestičlennou skupinu, v níž jsou
a) právě dvě ženy

b) aspoň dvě ženy

[a) 525; b) 1583]

19. Určete, kolika způsoby lze přemístit písmena slova BEROUNKA tak, aby nějaká skupina po sobě jdoucích písmen tvořila:
a) slovo BERAN

b) slova NERO, KUBA v libovolném pořadí

c) slova BUK, NORA v libovolném pořadí

[a) 24; b) 2; c) 6]

20. Určete počet všech přirozených čísel menších než 500, v jejichž dekadickém zápisu jsou pouze cifry 1, 3, 5, 7, 9, každá nejvýše jednou.

[49]

21. Určete počet všech trojčiferných přirozených čísel, v jejichž zápisu jsou:

a) všechny cifry různé

b) cifry se mohou opakovat

[a) 648; b) 900]

22. V krabici je 10 výrobků, z nichž právě tři jsou vadné. Kolika způsoby lze vybrat 5 výrobků tak, aby:

a) žádný nebyl vadný

b) právě jeden byl vadný

c) nejvýše jeden byl vadný

d) právě dva byly vadné

e) nejvýše dva byly vadné

f) alespoň dva byly vadné

[a) 21; b) 105; c) 126; d) 105; e) 231; f) 126]